

파이썬

01. 변수와 입출력

- 파이썬 변수 (변수 이름 = 저장할 값)
- 변수는 컴퓨터의 메모리에 값을 저장하는 하나의 공간 혹은, 메모리 주소의 이름

실행 문장	의미
a = 3	a라는 이름을 가진 변수에 3이라는 숫자를 저장 (초기화)한다.
b = 't'	b라는 이름을 가진 변수에 't'라는 문자를 저장 (초기화)한다.
c = 'py'	c라는 이름을 가진 변수에 'py'라는 문자열을 저장(초기화)한다.

■ 변수의 자료형

종류		사용 예
정수	int	0, 123, -25
실수	float	12.345, -45.23, 5.34e4
문자열	str	'Apple', '1234'
논리형	bool	True, False

- 변수의 이름은 알파벳, 숫자, under bar(_)의 조합으로 선언
- 공백을 포함한 특수문자들은 사용 불가
- 첫 글자에는 숫자를 사용할 수 없음
- 대문자와 소문자는 다른 문자로 인식
- 기본 명령어(예약어)는 변수 이름으로 사용할 수 없음

- 입력 함수 (변수 이름 = input())
- 기본 입력장치인 키보드로부터 '입력'받는 기능
- 파이썬에서는 기본적으로 문자형태로 저장됨(숫자도 문자로 인식)

a = input() ⇒ 입력을 받아 변수 a에 값을 저장한다.

- 추가로 # 기호를 이용하여 주석(comment, remark)을 쓸 수 있음

- 출력 함수 (print("출력할 문장")/print(출력할 변수 또는 숫자)
- 기본 출력장치인 모니터에 나타내는 '출력'기능
- + 연산자로 문자를 결합하거나, * 연산자로 반복 출력 가능

실행 문장	의미(결과)
print("hello world")	hello world 출력 (줄바꿈까지 출력)
print(a)	변수 a에 있는 값 출력
print("a")	문자 a 출력
print(10)	10 출력
print("C"*10)	CCCCCCCCC 출력
print(n*5)	변수 n을 5번 반복
print("A","05")	A 05 출력 (콤마는 띄어쓰기)
print("A"+"05")	A05 출력 (+ 기호는 붙여쓰기)

- (★주의) print(a)를 실행하기 전 a=10, print(n*5)를 실행하기 전 n='본인이름' / n=5 등을 변수에 값을 저장하고 실행해보자.

02. 리스트

- 리스트 선언 규칙 (리스트 이름 = [원소])
- 리스트는 변수를 여러 개 연결해 놓은 자료 구조
- 연속적인 데이터 저장 할 때 유용
- 원소는 콤마(,)로 구분하며 문자 원소의 경우 따옴표로 저장

- '리스트 이름[인덱스]'형태로 리스트이 원소를 참조 가능
- 인덱스는 0부터 시작

실행 문장	의미(결과)
a=[1,2,3,4,5]	크기 5의 리스트 a를 선언하고 정수 1,2,3,4,5를 원소로 저장한다.
b=['a','b','c']	크기3의 리스트 b를 선언하고, 문자 a,b,c를 원소로 저장한다.
c=[]	c라는 이름을 가진 빈 리스트를 생성한다.
print(a[0])	a[0]은 정수형 리스트 a에서 첫 번째 원소를 의미하므로, 1을 출력한다.
print(b[1])	b[1]은 문자형 리스트 b에서 두 번째 원소를 의미하므로 b를 출력한다.
print(a[5])	리스트 크기는 5이고, 인덱스는 0부터 시작하므로 오류 발생(인덱스는 0~4까지 가능)

a	인덱스	0	1	2	3	4
	원소	1	2	3	4	5
	참조	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]

b	인덱스	0	1	2
	원소	a	b	c
	참조	b[0]	b[1]	b[2]

- 문자열 리스트 (변수 이름 = "문자열")
- 파이썬에서 변수를 선언하고, 문자열로 초기화 하면 변수를 리스트처럼 활용 가능(띄어쓰기 까지 문자로 포함 됨)
- 작은따옴표(')나 큰따옴표(")로 문자열 구분
- k = "AB C" 일 때,

k	인덱스	0	1	2	3
	원소	A	B		C
	참조	k[0]	k[1]	k[2]	k[3]

- 리스트 원소 활용 (리스트 이름[인덱스] = 원소)
- 변수의 값을 바꾸는 것처럼 리스트도 바꿀수 있음
- a[3] = 2 는 리스트 a 에서 3번 인덱스 원소에 2를 저장한다는 의미

#예제1 a = [5,6,7] a[1] = 10 print(a[1])	#예제2 b = [1,2,3,4] b[1]=b[2] print(b[1])
---	---

#예제3 a = [1,2,3,4] print(a[0]+a[4])	#예제4 b = "python" print(b[3]*2)
---	---------------------------------------

03. 순차구조

- 순차 : 순서대로 실행
- 특별한 경우가 아닌 경우 파이썬은 위에서 아래 순서대로 실행됨
- a=3 a=4와 같은 순서로 작성되었다면, 변수 A에 저장되는 값이 순차적으로 변하게 됨

#예제1	#예제2
a=10	c='b'
a=9	c='a'
a=8	c='t'
a=1	c='Q'
print(a)	print(c)

□ 연산자 : 계산하고 그 값을 다시 변수에 저장

연산자	기능	예제	a=5, b=2 일 때
+	더하기	a+b	7
-	빼기	a-b	3
*	곱하기	a*b	10
**	거듭제곱	a**b	25
/	나누기	a/b	2.5
//	몫 계산	a//b	2
%	나머지 계산	a%b	1

- 연산 결과를 바로 출력 또는 다시 변수에 저장 가능
- 연산식을 오른쪽에 작성하여 변수에 저장하는 형태

실행 문장	의미(결과)
a=b+c	변수 b와 c의 덧셈결과를 변수 a에 저장
a=a+1	변수 a의 값에 1을 더한 후 다시 a에 저장
a=a+a	변수 a의 값에 a를 더한 후 다시 a에 저장
a=a//2	변수 a의 값을 2로 나눈 몫을 다시 a에 저장

#예제3	#예제4
a=3	a=10
b=6	a=a+1
c=4	a=a+4
a=b+c	a=a+a
print(a)	print(a)

#추가 예제1
#숫자 입력 후 계산
num1 = input('첫번째 숫자 입력:')
num2 = input('두번째 숫자 입력:')
num1 = int(num1)
num2 = int(num2)
print(num1 + num2)

#추가 예제2
height=int(input('키를 입력하십시오.))
weight=float(input('몸무게를 입력하십시오.))
name=input('이름을 입력하십시오.))
print('키 =',height)
print('몸무게 =',weight)
print('이름 =',name)

04. 선택구조

- 선택(조건) : if~else
 - 조건에 따라 명령문을 다르게 실행하는 구조
 - 예를 들어, '만약 a가 5보다 크다면 "O"를, 아니라면 "X"를 출력하라'라고 코드 작성 시, if와 else를 활용하여 콜론(:)으로 시작을 표시하고, 들여쓰기로 영역을 구분함.

a=10	#변수 a를 선언하고 정수 10으로 초기화
if a>5:	#만약 a가 5보다 크다면
a=a-1	# a의 값에서 1을 빼서 저장하고
print("크다")	# 크대라고 출력
else:	#아니면
a=a+1	# a의 값에서 1을 더해서 저장하고
print("작다")	# 작대라고 출력

- 위 코드는 a가 10보다 크기 때문에 if a>5 : ~ 영역만 실행됨.
- else 문은 실행되지 않음

- 그게 아니고 만약에 : if~elif~else
 - if, else 외에도 elif를 사용하여 조건을 여러개 지정 가능
 - 예를 들어, '만약 입력값이 90이상이면 A 출력, 80이상이면 B 출력, 둘 다 아니라면 C를 출력하라'와 같이 활용 가능함.

a=85	#변수 a를 선언하고 정수 85로 초기화
if a>=90:	#만약 a가 90 이상이면
print("Cool")	# "Cool"이라고 출력
elif a==85:	#그게 아니고 만약 a의 값이 85와 같다면
print("Good")	# "Good"이라고 출력
else:	#위의 조건이 모두 맞지 않다면
print("X")	# "x"라고 출력
print("끝")	#선택 구조를 모두 빠져 나온 후 "끝" 출력

- 참고로 연산자 '==' 같다, '!=' 는 다르다를 의미하는 비교연산자

06. 변수와 입출력(심화)

- 자료형 변환 함수 : int float str
 - 파이썬에서는 정수 5와 문자 5를 다르게 취급함. a=5, b="5" 라면 서로 자료형이 다르기 때문에 a+b는 불가능함. 파이썬은 이런 문제를 해결 하기 위해 자료형 변환 함수를 제공

함수	의미
int	정수로 변환 가능한 자료를 정수로 변환
float	실수로 변환 가능한 자료를 실수로 변환
str	문자로 변환 가능한 자료를 문자로 변환

- 사용방법

활용	결과
print(int(5.7))	정수 5 출력
print(float(5))	실수 5.0 출력
print(str(5))	문자 5 출력

- 입력 함수 활용 : 입력값, 자료형 변환 함수 활용
 - 입력 함수를 쓸 때 자료형 변환 함수를 활용하여 입력과 동시에 자료형을 변환하거나, 연산이나 문자 결합을 할 수 있음.
 - int(input())과 같은 코드는 입력 받은 값을 정수로 변환하여 저장하며, input()+"A" 코드는 입력 값 뒤에 A를 붙여 저장함

a=int(input())	입력받은 값을 정수로 변환한 후에 a에 저장한다.
num=input()+"번입니다."	입력값 뒤에 "번입니다." 문자를 붙여 num에 저장한다

09. 선택 구조(심화)

- 논리 연산 : and, or, not
 - 참 또는 거짓 값과 논리연산자를 활용하여 논리 연산 가능
 - and 는 둘 다 참인 경우 참, or는 둘 중 하나만 참인 경우 참
 - not은 참이 값은 거짓으로, 거짓의 값은 참으로 변경

a	b	a and b	a or b	not a
참	참	참	참	거짓
참	거짓	거짓	참	거짓
거짓	참	거짓	참	참
거짓	거짓	거짓	거짓	참

실행 문장	설명	결과
print(1 < 2)	1이 2보다 작은지 비교	True
print(1 == 1 and 2 == 2)	두 조건이 모두 참인지 확인	True
print(1 < 2 or 4 < 2)	두 조건 중 하나라도 참인지 확인	True
print(7 > 5 and 7 == 10)	앞은 참, 뒤는 거짓 → and는 둘 다 참이어야 함	False
print(3 < 5 < 7)	3보다 크고 7보다 작은지 한 번에 비교	True

#예제1 a = 3 b = 0 print(a==b)	#예제2 a = 3 b = 5 c = 10 print(a<b and b<c)
---------------------------------------	--

- 선택 구조 중첩 : if 속의 if
 - if 조건문 안에 또 조건문을 넣을수 있음
 - 세부적인 조건을 설정할때 유용하지만, 너무 중첩이 많은 경우 프로그램 복잡해지는 원인이 될수 있음

a=10	#변수 a를 선언하고 10으로 초기화
if a>5:	#만약 a가 5보다 크다면(1차 조건)
if a>7:	#만약 a가 7보다 크다면(2차 조건)
print("7보다 큼")	#7보다 큼 출력
else:	#아니라면
print("5보다 큼")	#5보다 큼 출력

☞ if문 and, or, not 이용해서 만들기 가능해야함.